

MUESTRAS MAGMÁTICOS – MINAYA DELGADO, STEVEN



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica
Escuela de Geología - Gabinete de Yacimientos Minerales

Apellidos y Nombres

Minaya Delgado, Steven
Jeremy

20204182D

YACIMIENTOS MINERALES GE – 701

Formato de Descripción de Muestras Minerales

Código de Muestra

M - T - 18

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Piroxenos	70	Masiva	
Feldespatos Potásicos	25	Ameboides	
Sericitas	5	Simple	

2.- Esquema



• Piroxenos

• Feldespatos Potásicos

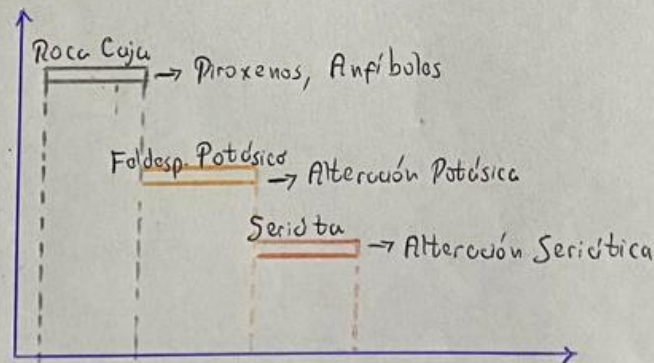
↓ Alterando a

• Sericitas

3.- Ensamblajes de Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración (incipiente, débil, moderada, intensa, pervasiva)	Observaciones (distribución, etc)
Feldespatos potásicos	25	Moderada	
Sericitas	5	Débil	

4.- Secuencia paragenética



5. Interpretación

Protolito: ...Basalto

Alteraciones: ...Primera: Alteración Potásica y

...posterior: Alteración Sericitica y Filica

Condiciones Físico-Químicas (ph, T, P, otros): ...1º. Fluido → pH = 7, T = 400-500°C

...2º. Fluido → pH = 5

Tipo de Yacimiento: Hidrotermal



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica
Escuela de Geología - Gabinete de Yacimientos Minerales

Apellidos y Nombres
Minaya Delyado, Steven
Jeremy
20204182D

YACIMIENTOS MINERALES GE - 701
Formato de Descripción de Muestras Minerales

Código de Muestra

MA-T-19

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Piroxenos	42	Masivo	
Feldespatos Potásicos	28	Ameboide	
Serpentina	20	Masiva	
Wollastonita	10	Masiva	

2.- Esquema

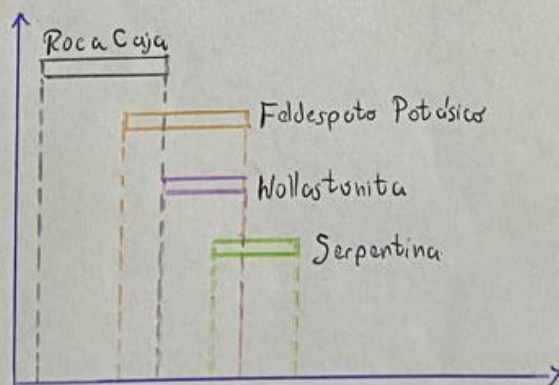


- Piroxenos
- Feldespatos Potásicos
- Serpentina
- Wollastonita

3.- Ensamblajes de Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración (incipiente, débil, moderada, intensa, pervasiva)	Observaciones (distribución, etc)
Serpentina	20	Moderada	
Wollastonita	10	Moderada	

4.- Secuencia paragenética



5. Interpretación

Protolito:Gabbro.....
Alteraciones:Alteración Propilítica.....
Condiciones Físico-Químicas (ph, T, P, otros):pH=6...T=600°C.....
Tipo de Yacimiento: Hidrotermal.....



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica
Escuela de Geología - Gabinete de Yacimientos Minerales

Apellidos y Nombres

Minaya Delgado, Steven
Jeremy

20204182D

YACIMIENTOS MINERALES GE - 701

Formato de Descripción de Muestras Minerales

Código de Muestra

MA - T - 20

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Piroxenos	85	Massiva	
Feldespatos Potásico	15	Venillas	

2.- Esquema



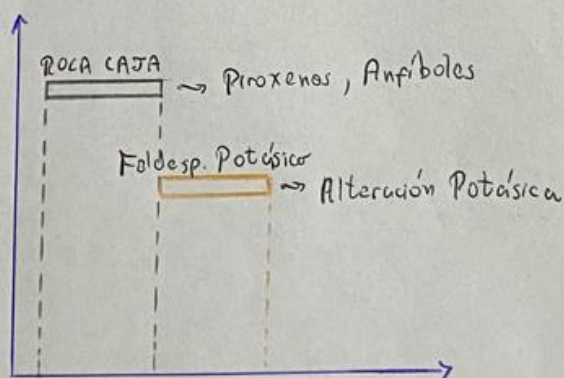
• Piroxenos

• Feldespatos Potásico

3.- Ensamblajes de Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración (incipiente, débil, moderada, intensa, pervasiva)	Observaciones (distribución, etc)
Feldespatos Potásico	15	Moderada	Se presenta en venillas

4.- Secuencia paragenética



5. Interpretación

Protolito: Basalto

Alteraciones: Potásica

Condiciones Físico-Químicas (ph, T, P, otros): pH = 7 y T = 400° - 500°C

Tipo de Yacimiento: Hidrotermal



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica
Escuela de Geología - Gabinete de Yacimientos Minerales

Apellidos y Nombres

Minaya Delgado, Steven

20204182D

Jeremy

YACIMIENTOS MINERALES GE - 701

Formato de Descripción de Muestras Minerales

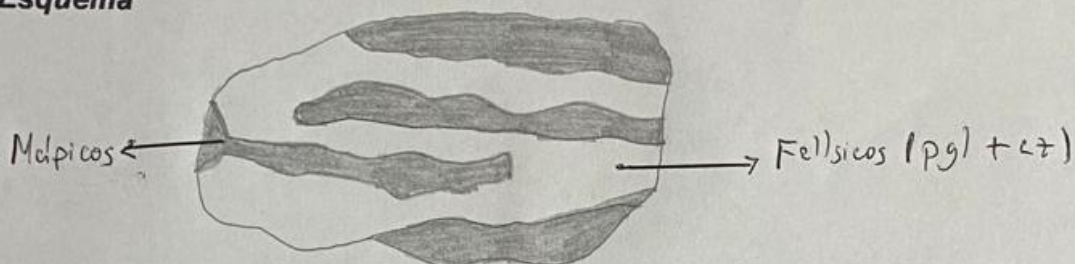
Código de Muestra

MA - T - 22

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Melipicos	55	Bandeada	
Felsicos	45	De reemplazamiento	

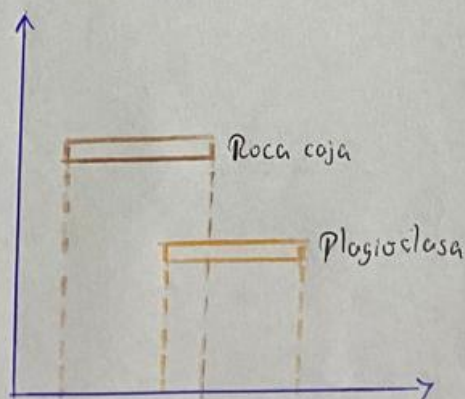
2.- Esquema



3.- Ensamblajes de Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración (incipiente, débil, moderada, intensa, pervasiva)	Observaciones (distribución, etc)
Felsicos	45	Moderada	

4.- Secuencia paragenética



5. Interpretación

Protolito: ...Roca ultramáfica...

Alteraciones: ...Alteración Potásica...

Condiciones Físico-Químicas (ph, T, P, otros): ...T° Alta...

Tipo de Yacimiento: ...Magmático...



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica
Escuela de Geología - Gabinete de Yacimientos Minerales

Apellidos y Nombres

Minaya Delgado, Steven
Jeremy

20204182D

YACIMIENTOS MINERALES GE - 701

Formato de Descripción de Muestras Minerales

Código de Muestra

MA - T - 29

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Piroclastos	76	Masivo	
Sericita	16	Simple	
Pirita	6	Diseminado	
Muscovita	2	Diseminado	

2.- Esquema

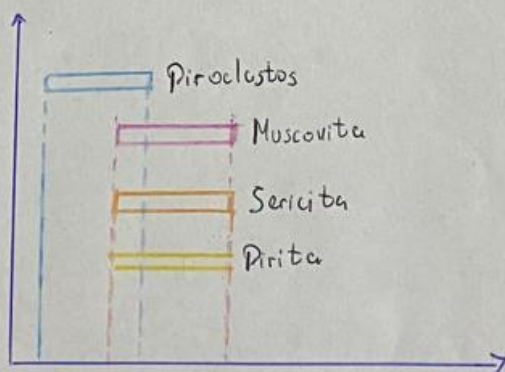


● Piroclastos
● Sericita
● Pirita

3.- Ensamblajes de Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración (incipiente, débil, moderada, intensa, pervasiva)	Observaciones (distribución, etc)
Sericita	16	Débil	
Muscovita	2	Incipiente	

4.- Secuencia paragenética



5. Interpretación

Protolito: ...Micaquita...

Alteraciones: ...Alteración Filica...

Condiciones Físico-Químicas (ph, T, P, otros): ...pH = 5... y ...T = 400 - 500°C...

Tipo de Yacimiento: ...Ígneo - Sedimentario...



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica
Escuela de Geología - Gabinete de Yacimientos Minerales

Apellidos y Nombres

Minaya Delgado, Steven
Jeremy
202041820

YACIMIENTOS MINERALES GE - 701

Formato de Descripción de Muestras Minerales

Código de Muestra

MA - T - 32

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Serpentina	70	Mosico	
Olivino	30	Masiva	

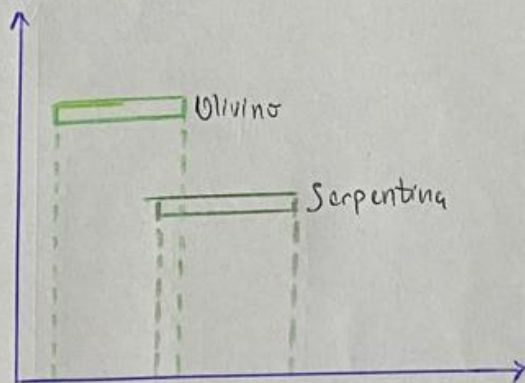
2.- Esquema



3.- Ensamblajes de Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración (incipiente, débil, moderada, intensa, pervasiva)	Observaciones (distribución, etc)
Serpentina	70	Moderada	

4.- Secuencia paragenética



5. Interpretación

Protolito: ...Roca ultramáfica...

Alteraciones: ...Serpentinización...

Condiciones Físico-Químicas (ph, T, P, otros): ...T° = Intermedia...

Tipo de Yacimiento: ...Magmático...



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica
Escuela de Geología - Gabinete de Yacimientos Minerales

Apellidos y Nombres
Minaya Delgado, Steven
Jeremy
20204182D

YACIMIENTOS MINERALES GE - 701
Formato de Descripción de Muestras Minerales

Código de Muestra

MA-T-42

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Piroxenos	78	Masiva	
Clorita	17	Simple	
Muscovita	5	Simple	

2.- Esquema

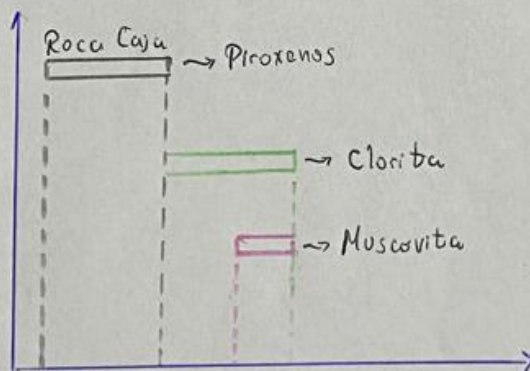


- Piroxenos
- Clorita
- Muscovita

3.- Ensamblajes de Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración (incipiente, débil, moderada, intensa, pervasiva)	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	17	Moderada	

4.- Secuencia paragenética



5. Interpretación

Protolito: Basalto

Alteraciones: Alteración Propolítica

Condiciones Físico-Químicas (ph, T, P, otros): pH = 6-7, T = 450-600°C

Tipo de Yacimiento: Metamorfismo de Bajo Grado



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica
Escuela de Geología - Gabinete de Yacimientos Minerales

Apellidos y Nombres
Minaya Delgado, Steven
Jeremy
20204182D

YACIMIENTOS MINERALES GE - 701
Formato de Descripción de Muestras Minerales

Código de Muestra

MA - T - 43

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Piroxenos	55	Masivo	
Wollastonita	37	Simple	
Serpentina	8	Inclusiones	

2.- Esquema

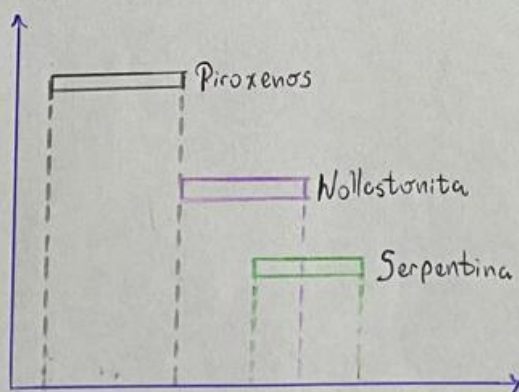


- Piroxenos
- Wollastonita
- Serpentina

3.- Ensamblajes de Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración (incipiente, débil, moderada, intensa, pervasiva)	Observaciones (distribución, etc)
Wollastonita	37	Intensa	
Serpentina	8	Débil	

4.- Secuencia paragenética



5. Interpretación

Protolito: ...Gabra...

Alteraciones: ...Alteración Propilítica...

Condiciones Físico-Químicas (ph, T, P, otros): ...ph = 6.5 y T = 600°C...

Tipo de Yacimiento: ...Magmático - Hidrotermal...



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica
Escuela de Geología - Gabinete de Yacimientos Minerales

Apellidos y Nombres
Minaya Delgado, Steven
Jeremy
202040820

YACIMIENTOS MINERALES GE - 701
Formato de Descripción de Muestras Minerales

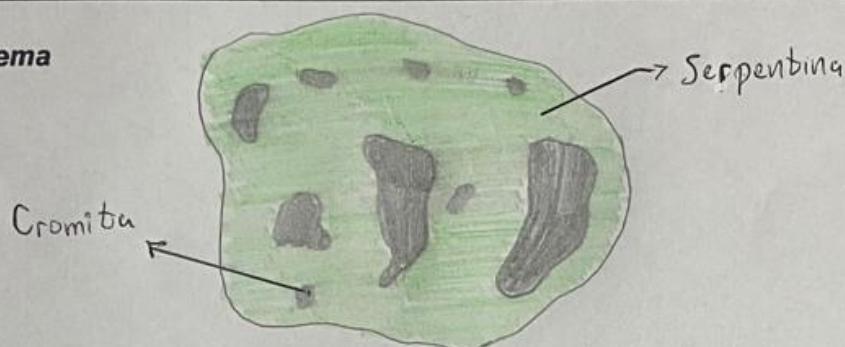
Código de Muestra

MA - T - 49

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Cromita	75	Cataclástica	Grano fino
Serpentina	25	Masiva	

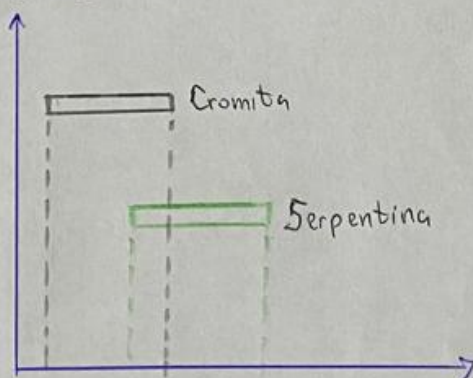
2.- Esquema



3.- Ensamblajes de Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración (incipiente, débil, moderada, intensa, perversiva)	Observaciones (distribución, etc)
Serpentina	25	Moderada	

4.- Secuencia paragenética



5. Interpretación

Protolito: Roca ultramáfica

Alteraciones: Alteración metasomática

Condiciones Físico-Químicas (ph, T, P, otros): P = Intermedia

Tipo de Yacimiento: Magmático



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica
Escuela de Geología - Gabinete de Yacimientos Minerales

Apellidos y Nombres

Minoya Delgado, Steven
Jeremy

202041820

YACIMIENTOS MINERALES GE - 701

Formato de Descripción de Muestras Minerales

Código de Muestra

MA - T - 75

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Piroxenos	60	Masivo	
Feldespatos Potásicos	16	Ameboide	
Actinolita	12	Diseminado	
Sericitita	12	Inclusiones	

2.- Esquema

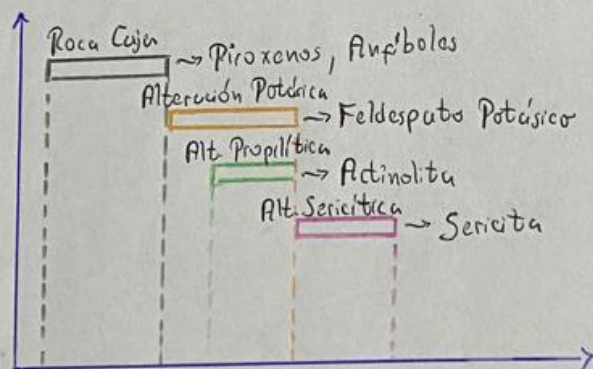


- Piroxenos
- Feldespatos Potásicos
- Actinolita
- Sericitita

3.- Ensamblajes de Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración (incipiente, débil, moderada, intensa, pervasiva)	Observaciones (distribución, etc)
Feldespatos Potásicos	16	Moderada	
Actinolita	12	Intensa	
Sericitita	12	Débil	

4.- Secuencia paragenética



5. Interpretación

Protolito: Basalto

Alteraciones: Alteración Propilitica, Potásica y Sericitica

Condiciones Físico-Químicas (ph, T, P, otros): 1. Fluido $\rightarrow$ pH = 7, 2. Fluido $\rightarrow$ pH = 6-7, 3. Fluido $\rightarrow$ pH = 5

Tipo de Yacimiento: Hidrotermal

MUESTRAS SKARN – MINAYA DELGADO, STEVEN



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica
Escuela de Geología - Gabinete de Yacimientos Minerales

YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Skarn

Código de la Muestra

SK - 01



Apellidos y Nombres

Minaya Delgado, Steven
Jeremy

20204182D

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Granates	60	Lobular	Color pardo
Piroxenos	35	Musivo	
Calcita	5	Varillas	Posterior a la formación de minerales

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
Granates	60	Iniciante	Formas no regulares, circulares
Piroxenos	35	Iniciante	Musivos en tonos oscuros

3. Ensamblajes minerales proximal o distal

Minerales	%	Asociaciones minerales	Observaciones (distribución, etc)
Granates	60	Proximal	Tonos pardos a rojizos
Piroxenos	35	Distal	Oscuros



4. Secuencia Paragenética macroscópica

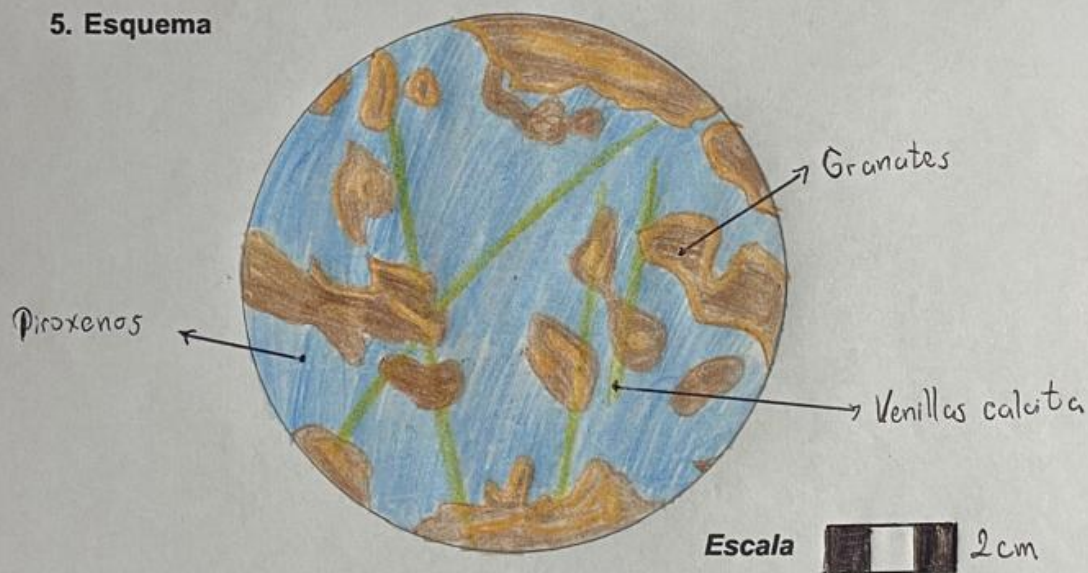
Minerales



Granatos		Piroxenos	Calcita
----------	--	-----------	---------

>T°  <T°
Tiempo

5. Esquema



6. Interpretación

Protolito: Prognada SKarn

Alteración: Prognada SKarn

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

T(°C) ~ Alta

Ph = Básico

Tipo de Yacimiento: SKarn

RC/CR.



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica
Escuela de Geología - Gabinete de Yacimientos Minerales

YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Skarn

Código de la Muestra

SK-02



Apellidos y Nombres

Minaya Delgado, Steven

20204182D

Jeremy

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Granates	67	Granular	Colores verde claro y jadeo. Poseen grano grueso
Esfalerita	33	Masiva	Color parduzco. Posee tendencia a marmatita

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
Granates	67	Inapiente	Color verde claro

3. Ensamblajes minerales proximal o distal

Minerales	%	Asociaciones minerales	Observaciones (distribución, etc)
Granates	67	Distal	Reemplazando a minerales oscuros



4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales

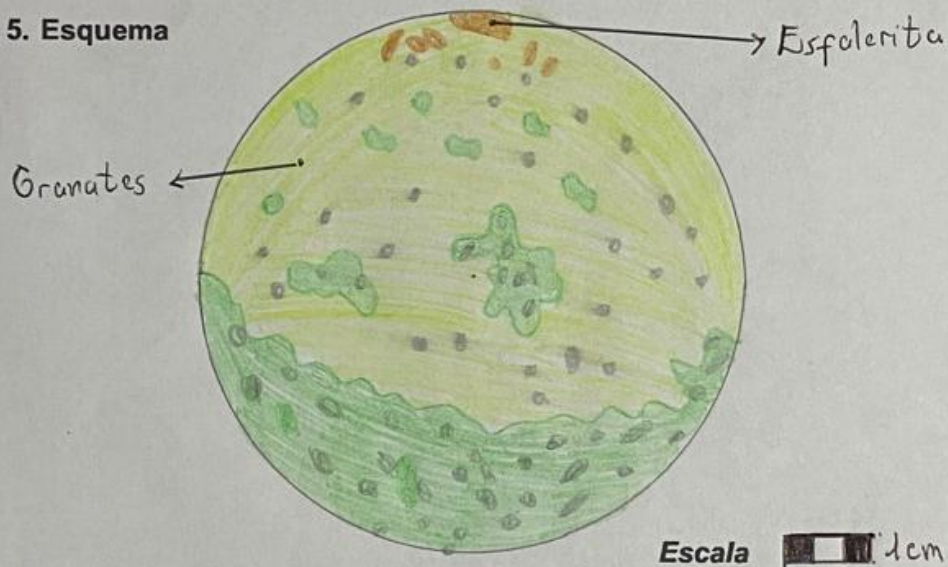


Granates		Esfalerita	
----------	--	------------	--

$>T^{\circ}$ $\longrightarrow$ $<T^{\circ}$

Tiempo

5. Esquema



6. Interpretación

Protolito: —

Alteración: SKarn - Progradada

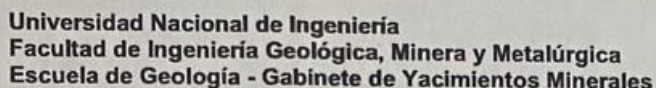
Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

$T(^{\circ}C) \rightarrow$ Alta

Ph = Básico

Tipo de Yacimiento: SKarn

RC/CR.



Código de la Muestra

5K-03

Minuya Delgado, Steven
Jeremy

20204182D

[illegible][illegible][illegible]



4. Secuencia Paragenética macroscópica

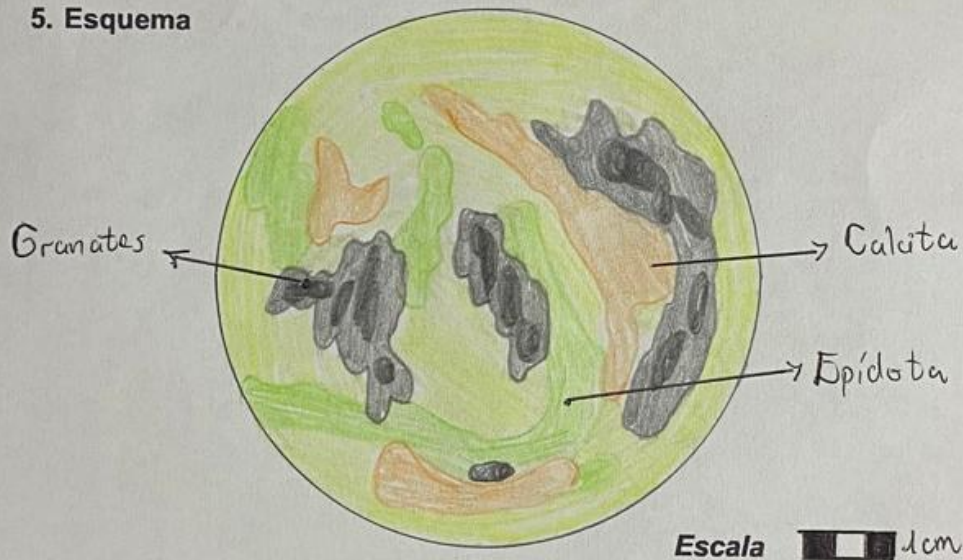
Minerales



Granates Epidota			Calita
------------------	--	--	--------

$>T^{\circ}$ $\xrightarrow{\text{Tiempo}}$ $<T^{\circ}$

5. Esquema



6. Interpretación

Protolito: —

Alteración: Prograda y Retrograda

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

$T(^{\circ}C) \rightarrow$ Altas (Prograda) y Bajas (Retrograda)

Ph = Básico

Tipo de Yacimiento: Skarn

RC/CR.



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica
Escuela de Geología - Gabinete de Yacimientos Minerales

YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Skarn

Código de la Muestra

SK-04



Apellidos y Nombres

Minaya Delgado, Steven
Jeremy
202041820

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Granates (B)	40	De reemplazamiento	
Piroxenos	35	Bandeado	Reemplaza a los granates (A y B)
Granates (A)	25	De reemplazamiento	

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
Granates (B)	40	Persuasiva	Una de las 2 generaciones
Piroxenos	35	Intensa	Reemplaza a los granates
Granates (A)	25	Persuasiva	Una de las 2 generaciones

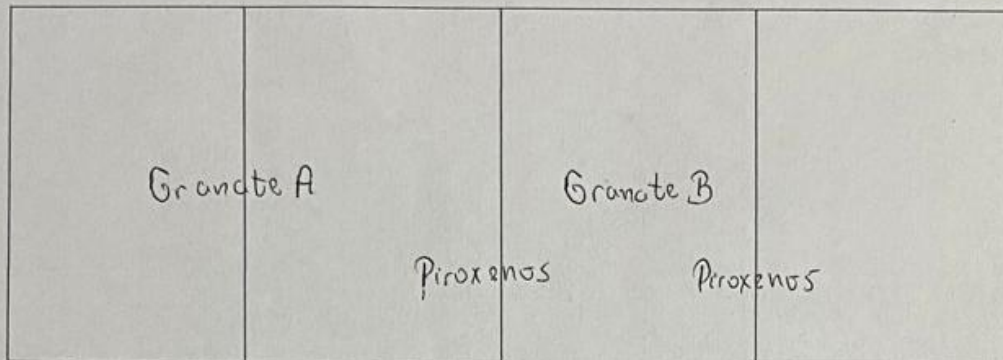
3. Ensamblajes minerales proximal o distal

Minerales	%	Asociaciones minerales	Observaciones (distribución, etc)
Granates	65	Distal	
Piroxenos	35	Proximal	



4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



$>T^{\circ}$

$<T^{\circ}$

Tiempo

5. Esquema



6. Interpretación

Protolito: Roca calcárea

Alteración: Skarn (Metamorfismo)

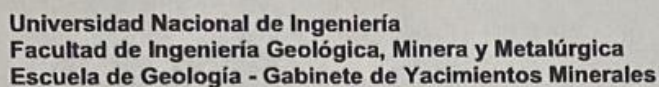
Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

$T(^{\circ}C) = \text{Alto}$

Ph = Neutro o Ácido

Tipo de Yacimiento: Skarn

RC/CR.



Código de la Muestra

SK-05

Minaya Delgado, Steven
20204182D Jeremy

[illegible][illegible][illegible]



4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



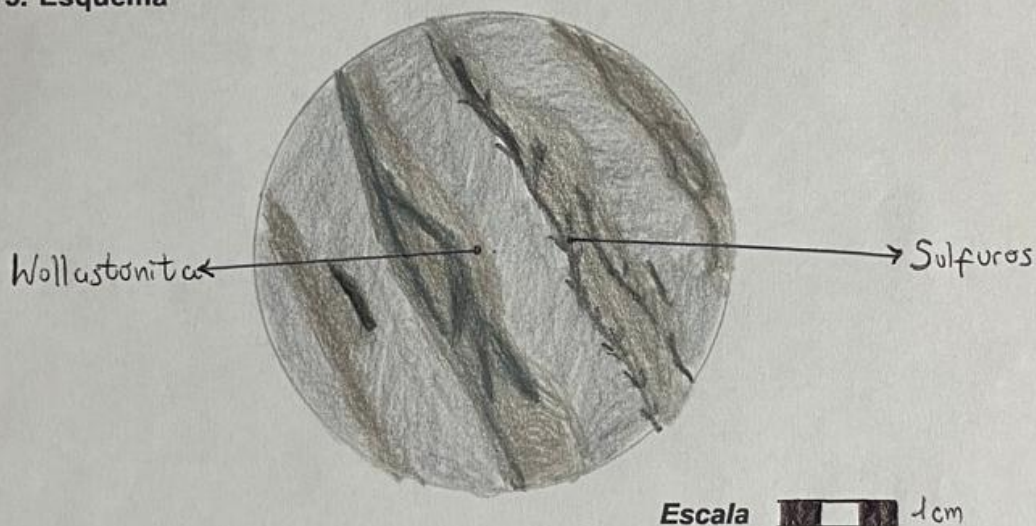
	Wollastonita	Sulfuros	
--	--------------	----------	--

$>T^{\circ}$

$<T^{\circ}$

Tiempo

5. Esquema



6. Interpretación

Protolito: Caliza

Alteración: Skarn - Fase Prograda

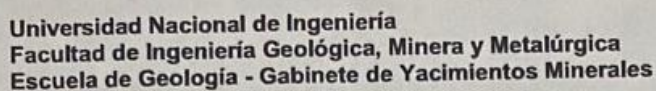
Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

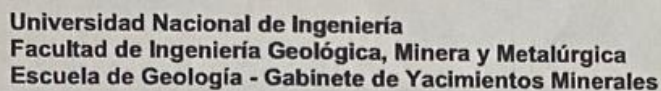
$T(^{\circ}C) = Alta$

Ph = Básico

Tipo de Yacimiento: Skarn

RC/CR.

[illegible]



Código de la Muestra

5K-07

Minaya Delgado, Steven

20204182D

Jeremy

[illegible][illegible][illegible]



4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



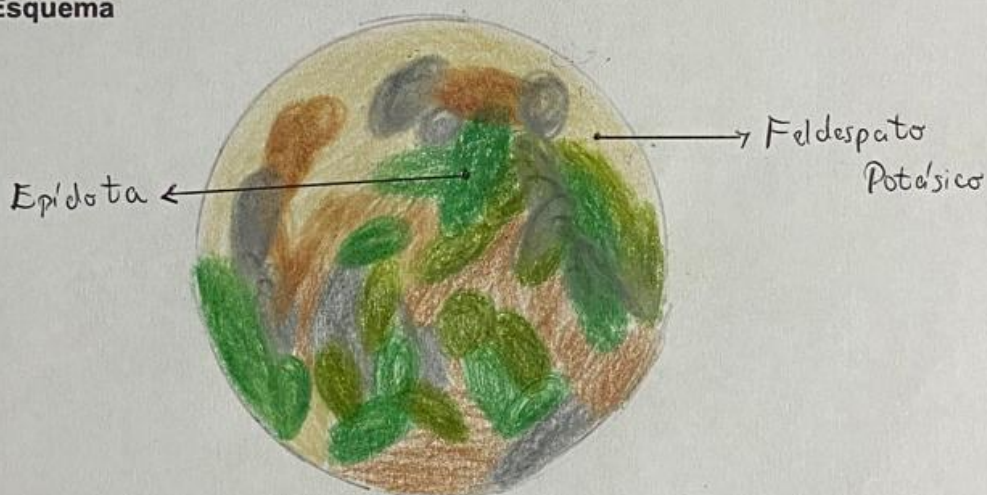
Feldespato Potásico			Epídoto
------------------------	--	--	---------

>T°

<T°

Tiempo

5. Esquema



Escala  1 cm

6. Interpretación

Protolito:

Alteración: Fase Retrograda

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

T(°C) = Baja

Ph = Neutro - Ácido

Tipo de Yacimiento: Skarn

RC/CR.



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica
Escuela de Geología - Gabinete de Yacimientos Minerales

YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Skarn

Código de la Muestra

SK-08



Apellidos y Nombres

Minaya Delgado, Steven
Delgado

202041320

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Espalerita	40	Masivo	Pardo oscuro
Galena	30	Masivo	Intercrecido con espalerita
Pirita	25	Masivo	Diseminado
Calita	5	Masivo	

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
Pirita	25	Incipiente	Diseminado

3. Ensamblajes minerales proximal o distal

Minerales	%	Asociaciones minerales	Observaciones (distribución, etc)
Espalerita	40	Distal	
Galena	30	Distal	



4. Secuencia Paragenética macroscópica

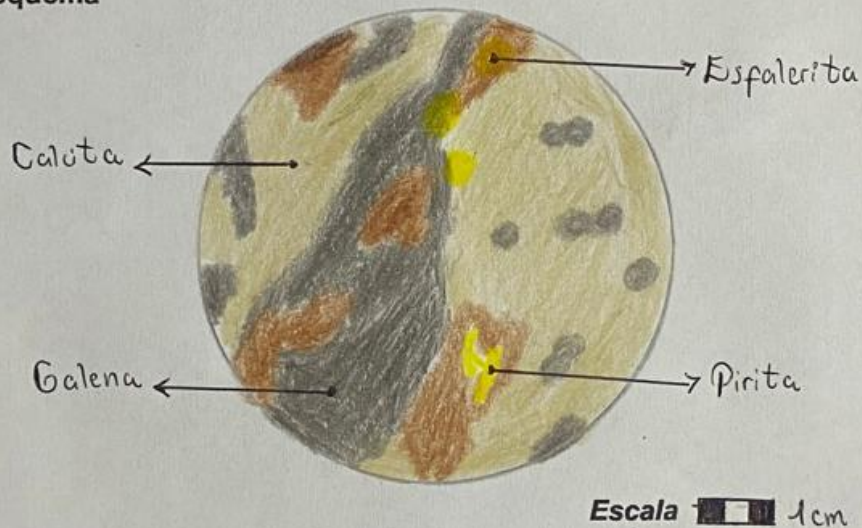
Minerales



	Galena Pirita	Espalerita	Calcita
--	------------------	------------	---------

$>T^{\circ}$ $\longrightarrow$ $<T^{\circ}$
Tiempo

5. Esquema



6. Interpretación

Protolito: Mármol

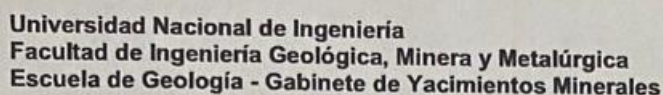
Alteración: SKarn - Fase progradada

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

$T(^{\circ}C) \approx$ Baja

Ph = Neutro - Básico

Tipo de Yacimiento: SKarn



Código de la Muestra

JK - 09

Minaya Delgado, Steven
Jeremy

20204182D

[illegible][illegible][illegible]



4. Secuencia Paragenética macroscópica

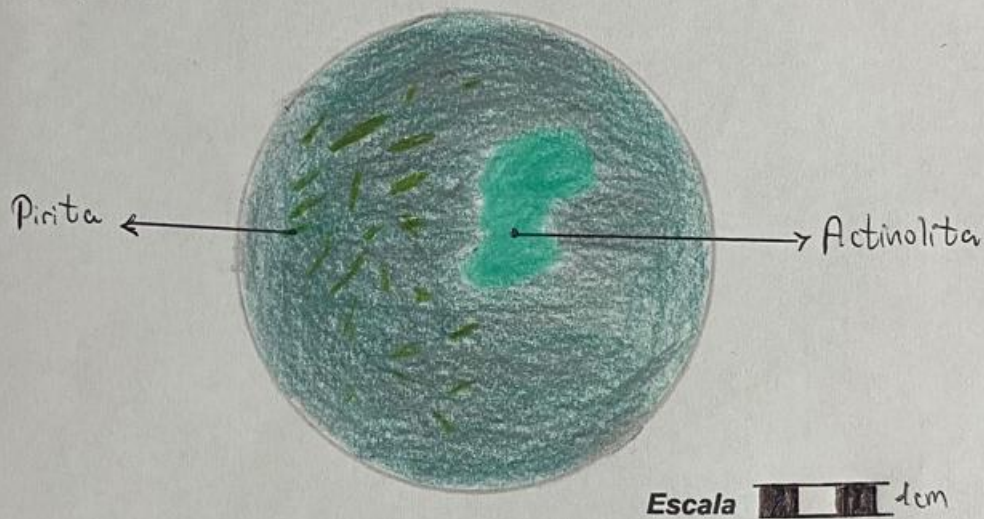
Minerales



	Actinolita	Pirita	
--	------------	--------	--

>T° $\xrightarrow{\text{Tiempo}}$ <T°

5. Esquema



6. Interpretación

Protolito:

Alteración: Fase prograde

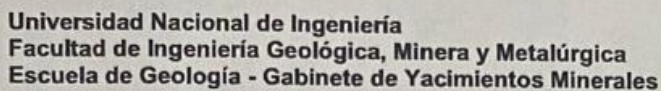
Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

T(°C) = Baja

Ph = Básico

Tipo de Yacimiento: Skarn

RC/CR.



Código de la Muestra

SK-10

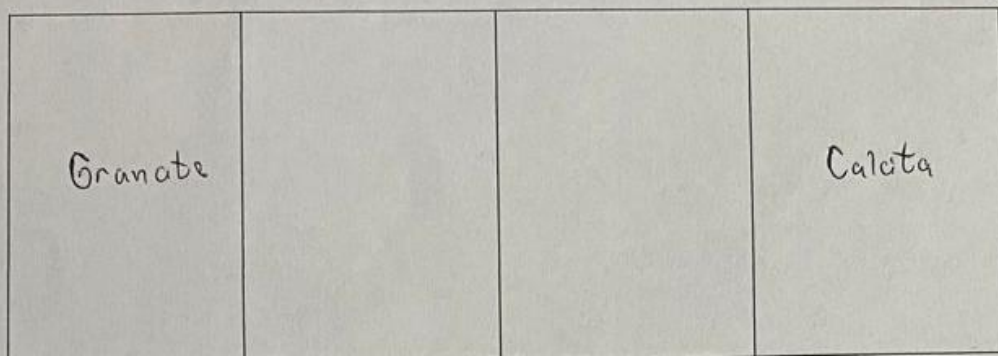
Minoya Delgado, Steven
20204182D Jeremy

[illegible][illegible][illegible]



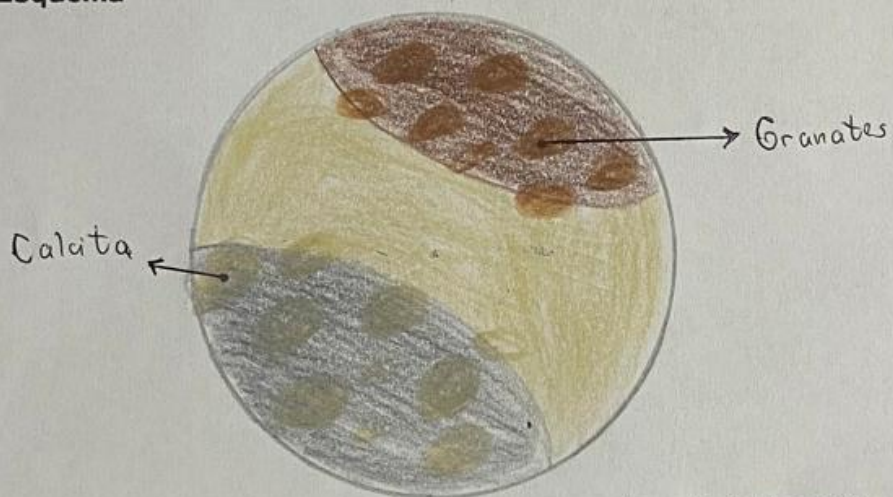
4. Secuencia Paragenética macroscópica

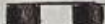
Minerales



$>T^{\circ}$ $\xrightarrow{\text{Tiempo}}$ $<T^{\circ}$

5. Esquema



Escala  1cm

6. Interpretación

Protolito:

Alteración: Fase Retrograda

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

$T(^{\circ}\text{C}) = \text{Alta}$

Ph = *Ácido*

Tipo de Yacimiento: Skarn

RC/CR.

MUESTRAS PÓRFIDOS – MINAYA DELGADO, STEVEN



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica
Escuela de Geología - Gabinete de Yacimientos Minerales

YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

Código de la Muestra

PCu - 12

Apellidos y Nombres
Minaya Delgado, Steven
Jeremy
20204182D



1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	65	Masiva	
Epídota	25	Masiva	
Cuarzo	5	Masiva	
Sericitu	5	Masiva	

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	65	Moderado	
Epídota	20	Moderado	

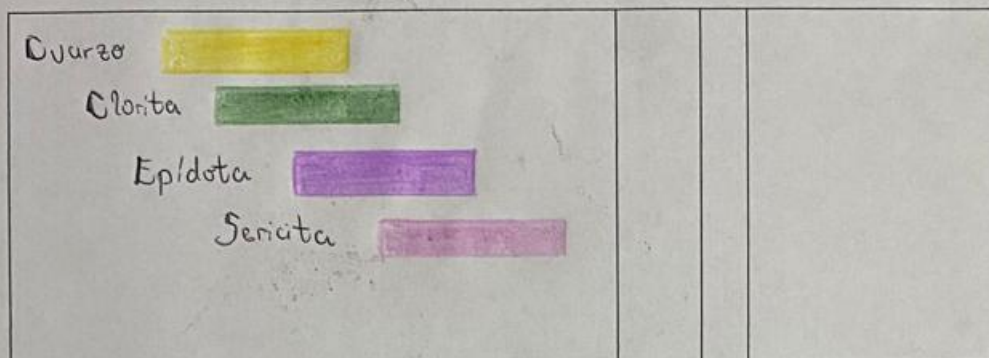
3. Tipo de venillas

Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
Tipo C	2	Cuarzo + sericitu	

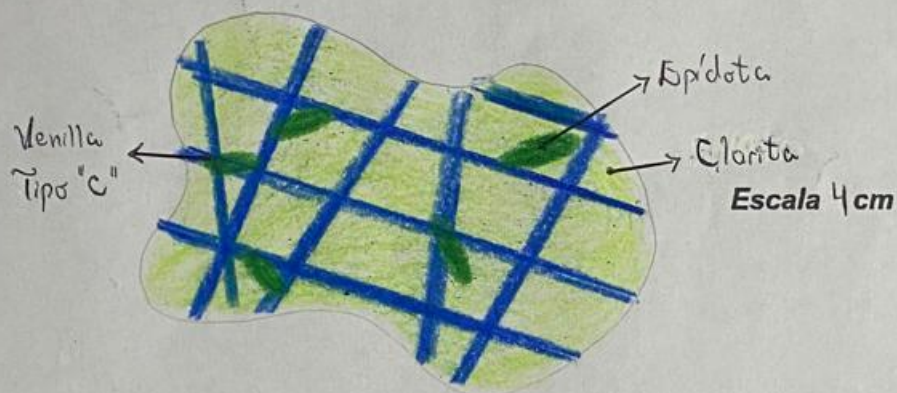


4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



5. Esquema



6. Interpretación

Protolito:

Alteración: Propilítica

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

pH = Básico

Temperatura (°C) = Moderada

Tipo de Yacimiento: Pórpido de Cu

RC/CR.



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica
Escuela de Geología - Gabinete de Yacimientos Minerales

YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

Código de la Muestra

PC_m - 14

Apellidos y Nombres

Minaya Delgado, Steven
Jeremy

20204182D



1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	65	Masiva	
Cuarzo	25	Masiva	
Pirita	5	Diseminada	
Sericita	5	Masiva	

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	65	Moderado	

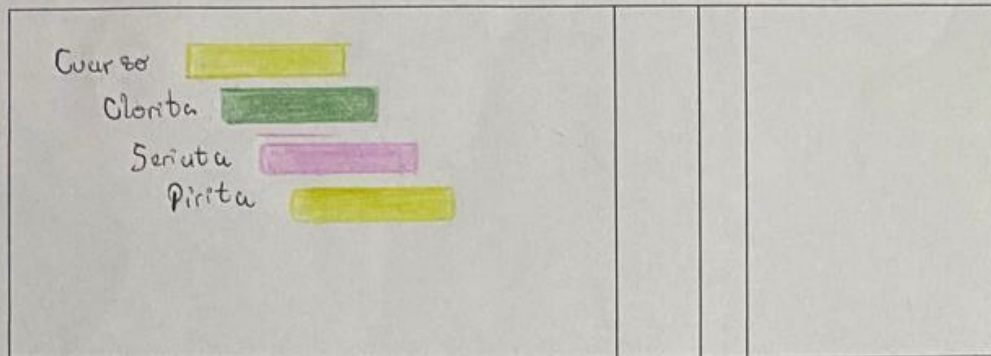
3. Tipo de venillas

Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
Tipo B	2	Cuarzo + pirita	
Tipo C	2	Cuarzo + sericita	



4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales

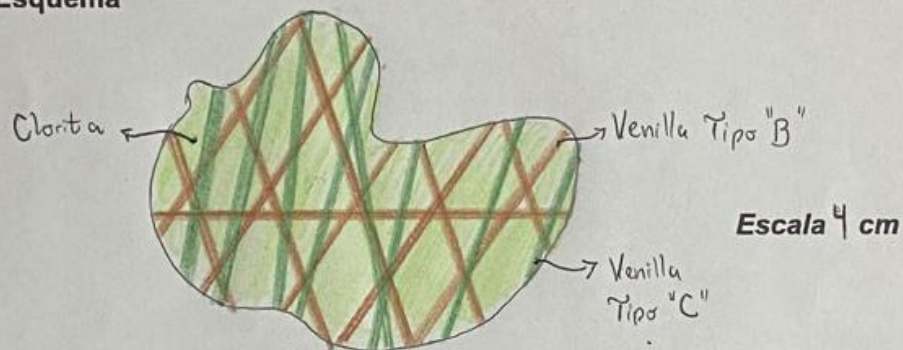


>T°

Tiempo

<T°

5. Esquema



6. Interpretación

Protolito:

Alteración: Propilitica

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

pH = Básico

Temperatura (°C) = Moderado

Tipo de Yacimiento: Pórfido de Cu

RC/CR.



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica
Escuela de Geología - Gabinete de Yacimientos Minerales

YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

Código de la Muestra

PC_m - 16

Apellidos y Nombres

Minaya Delgado, Steven

20204182D

Jeremy



1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	65	Masiva	
Epídota	25	Masiva	
Pirita	5	Diseminado	
Calcospirita	5	Masiva	

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	65	Moderada	
Epídota	25	Moderada	

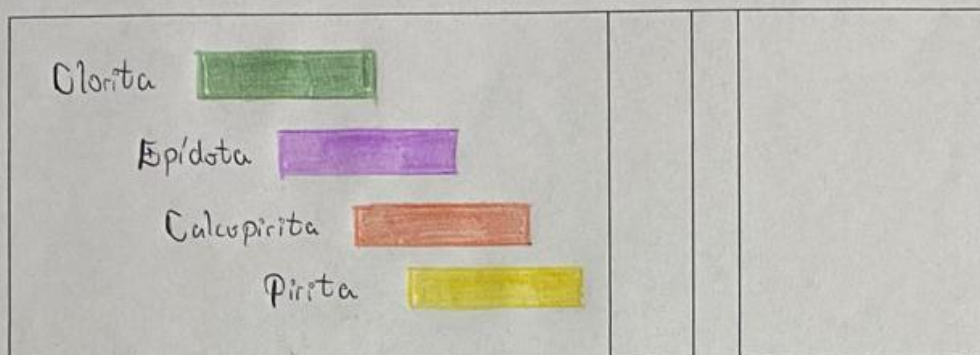
3. Tipo de venillas

Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
Tipo D	2	Pirita + Calcospirita	



4. Secuencia Paragenética macroscópica

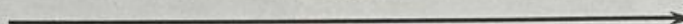
Minerales



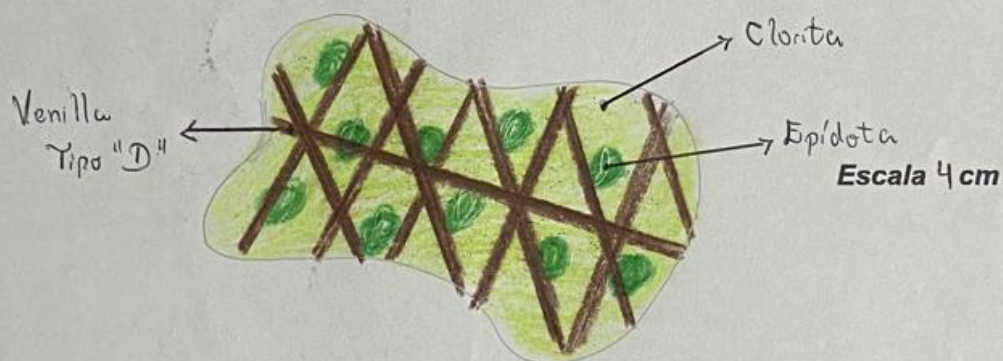
>T°

Tiempo

<T°



5. Esquema



6. Interpretación

Protolito:

Alteración: Propilítica

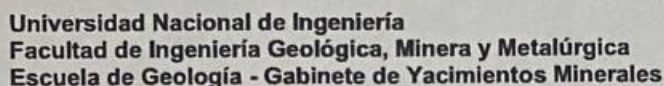
Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

pH = Básico

Temperatura (°C) = Moderado

Tipo de Yacimiento: Pépido de Cu

RC/CR.

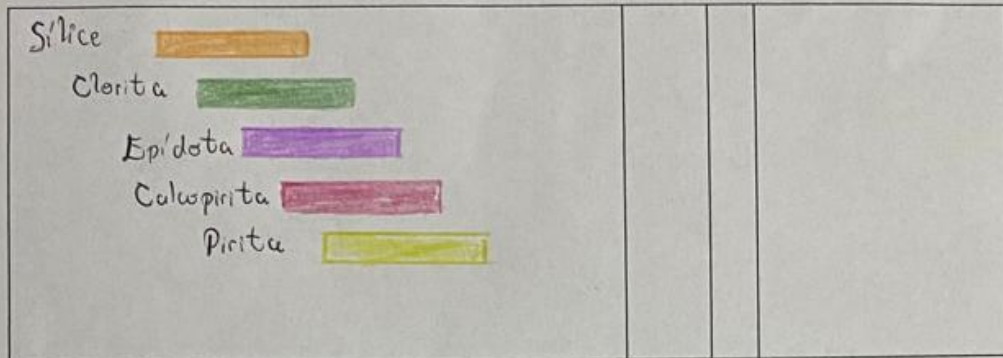


Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
Tipos A	2	Silice gris	
Tipos D	2	Pinta + Calcopinta	

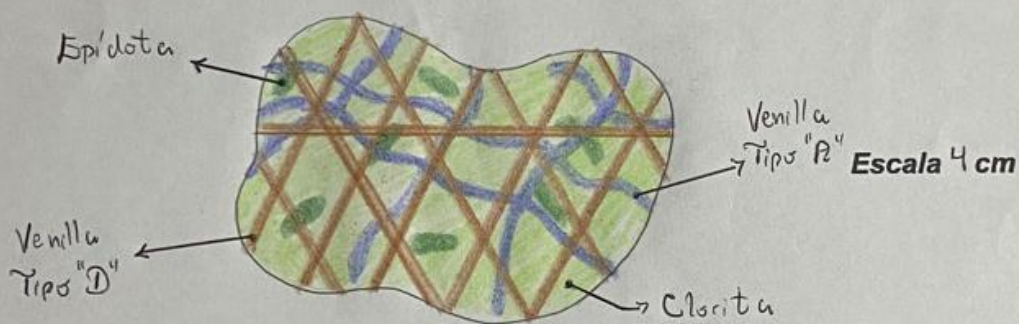


4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



5. Esquema



6. Interpretación

Protolito:

Alteración: Propilítica

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

pH = Básico

Temperatura ($^\circ\text{C}$) = Moderada

Tipo de Yacimiento: Pórfido de Cu

RC/CR.



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica
Escuela de Geología - Gabinete de Yacimientos Minerales

YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

Código de la Muestra

PCu - 31

Apellidos y Nombres
Minoya Delgado, Steven
Jeremy
202041820



1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Seriata	50	Masivo	
Cuarzo	30	Masivo	
Oxidos	20	Venillas	Producto de sulfuros oxidados

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
Seriata	50	Moderado	

3. Tipo de venillas

Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
Tipo A	2	Sílice gris	
Tipo B	1	Cuarzo + óxido	



4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



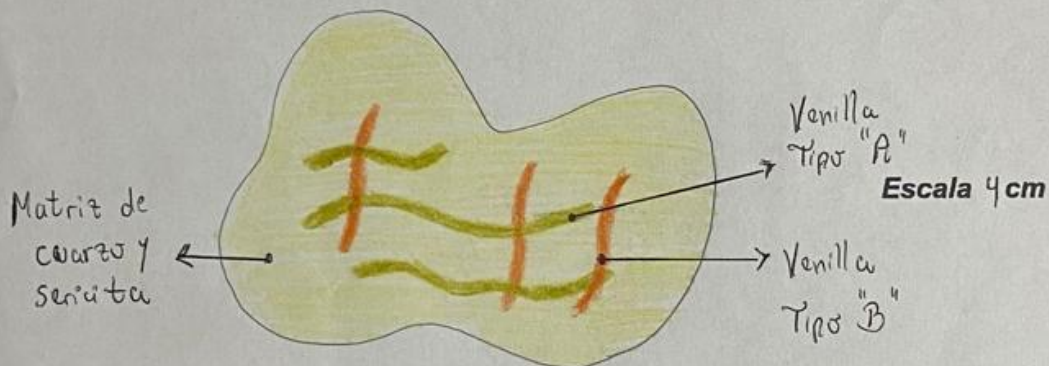
Matriz			
Venilla tipo "A"			
Venilla tipo "B"			

>T°

Tiempo

<T°

5. Esquema



6. Interpretación

Protolito: Roca de superficie

Alteración: Filica

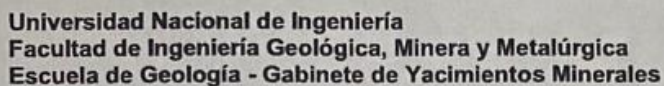
Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

pH = Básico

Temperatura (°C) = Temperaturas

Tipo de Yacimiento: Polipido de Cu

RC/CR.

[illegible]



4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



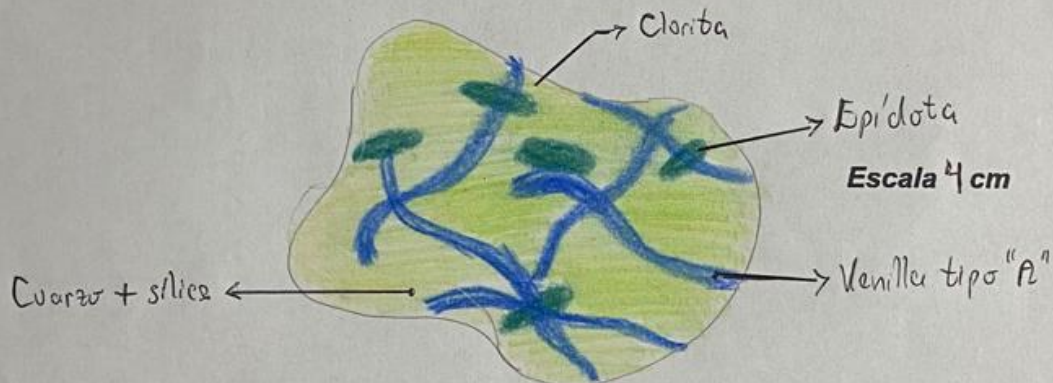
Biotita				
Plagioclasa				
Cuarzo				
Clorita				
Epídota				

>T°

Tiempo

<T°

5. Esquema



6. Interpretación

Protolito:

Alteración: Propilítica

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

pH = Básico

Temperatura (°C) = Baja

Tipo de Yacimiento: Porfido de Cu

RC/CR.



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica
Escuela de Geología - Gabinete de Yacimientos Minerales

YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

Código de la Muestra

PCu - 38

Apellidos y Nombres

Minaya Delgado, Steven

Jeremy

20204182D



1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	65	Massiva	
Silice	25	Massiva	
Pirita	5	Diseminada	
Calcopirita	5	Massiva	

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	65	Moderada	

3. Tipo de venillas

Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
Tipo A	2	Silice gris	
Tipo D	1	Pirita + Calcopirita	



4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



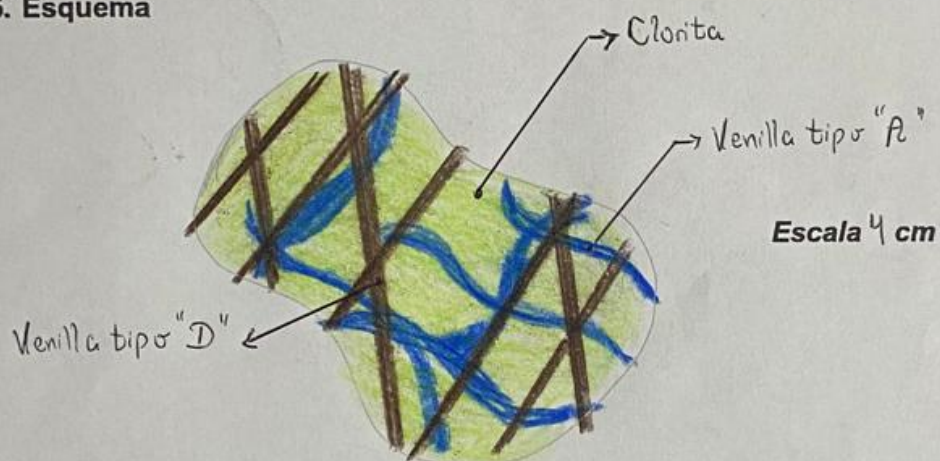
Clorita			
Venilla tipo "A"			
Venilla tipo "D"			

>T°

Tiempo

<T°

5. Esquema



6. Interpretación

Protolito:

Alteración: Propilítica

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

pH = Básico

Temperatura (°C) = Moderada

Tipo de Yacimiento: Porfido de Cu

RC/CR.



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica
Escuela de Geología - Gabinete de Yacimientos Minerales

YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

Código de la Muestra

PCu - 38

Apellidos y Nombres
Minaya Delgado, Steven
Jeremy
20204182D



1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	62	Masivo	
Silice	20	Masivo	
Epídota	10	Masivo	
Oxido de sulfuros	8	Masivo	

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	62	Moderada	
Epídota	10	Moderada	

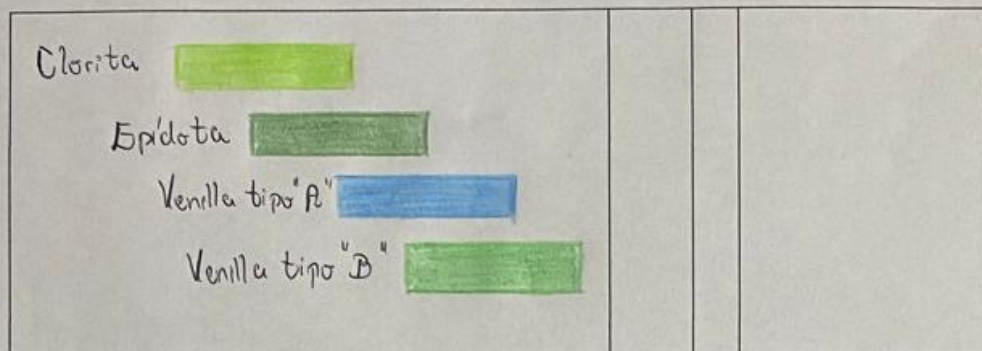
3. Tipo de venillas

Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
Tipo A	2	Silice gris	
Tipo B	2	cuarczo + pirita	



4. Secuencia Paragenética macroscópica

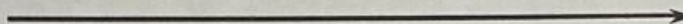
Minerales



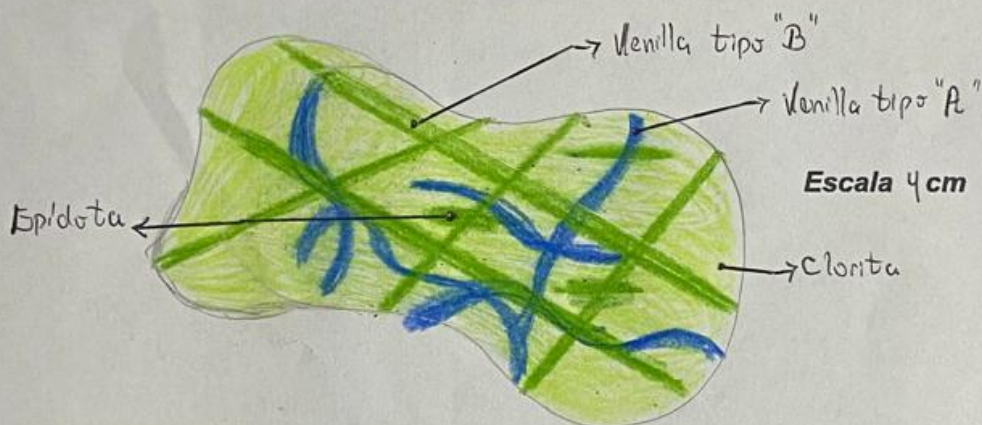
>T°

Tiempo

<T°



5. Esquema



6. Interpretación

Protolito:

Alteración: Propilítica

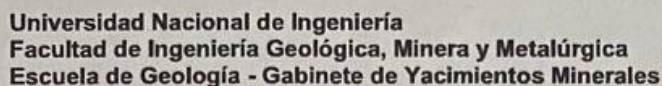
Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

pH = Básico

Temperatura (°C) = Moderado

Tipo de Yacimiento: Pórpido de Cu

RC/CR.



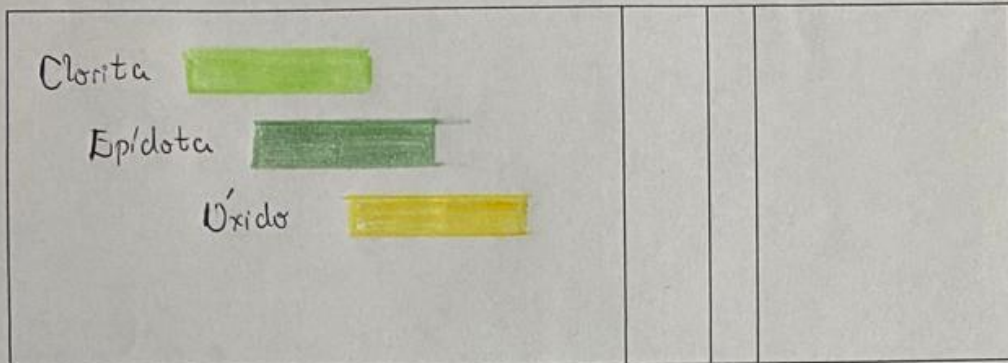
Jeremy

[illegible]



4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



5. Esquema



6. Interpretación

Protolito:

Alteración: Propilítica

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

pH = Básico

Temperatura (°C) = Baja

Tipo de Yacimiento: Porfírico de Cu

RC/CR.



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica
Escuela de Geología - Gabinete de Yacimientos Minerales

YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

Código de la Muestra

PCu - 39

Apellidos y Nombres

Minaya Delgado, Steven

20204182D

Jeremy



1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	45	Masivo	
Cuarzo	40	Masivo	
Pirita	10	Diseminado	
Calcopirita	5	Masivo	

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	45	Moderada	
Cuarzo	40		

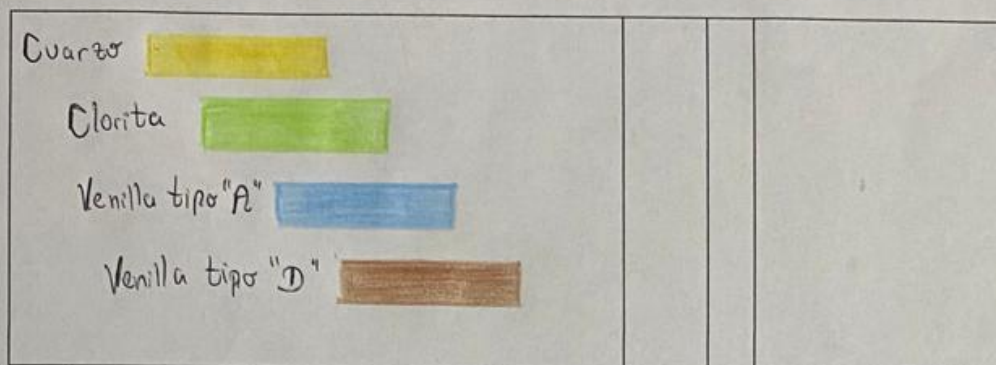
3. Tipo de venillas

Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
Tipo A	2	Silice	
Tipo D	1	Pirita + calcopirita	



4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales

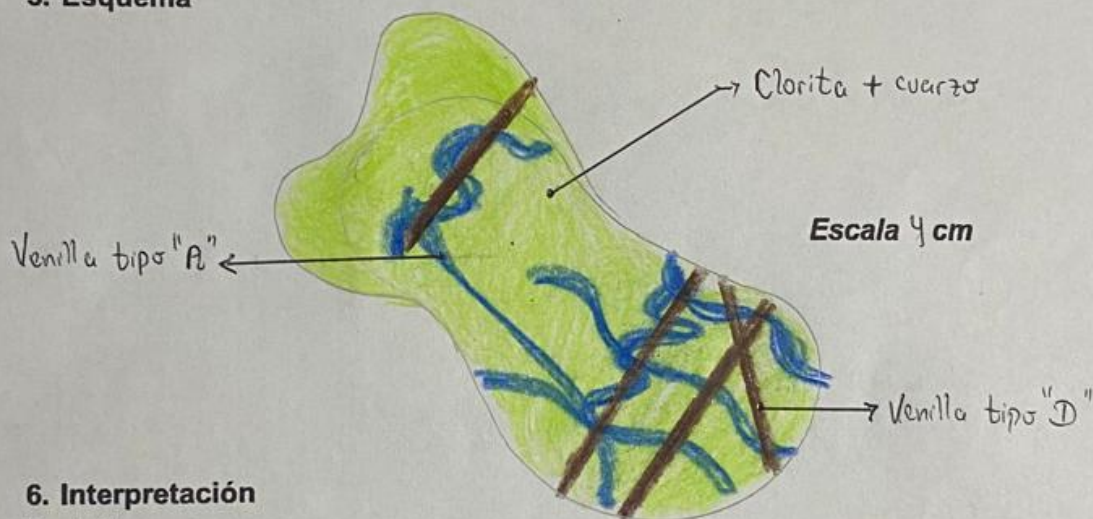


>T°

Tiempo

<T°

5. Esquema



6. Interpretación

Protolito:

Alteración: Propilítica

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

pH = Básico

Temperatura (°C) = Moderado

Tipo de Yacimiento: Pórfido de Cu

RC/CR.